

Resumen Rectas y planos

Universo	Objeto	F. paramétrica	F. implícita
$\mathbb{R}^2$ $X = (x, y)$	Recta	$L : X = P + \alpha \cdot \vec{v}$	$L : \{a \cdot x + b \cdot y = d$
$\mathbb{R}^3$ $X = (x, y, z)$	Recta	$L : X = P + \alpha \cdot \vec{v}$	$L : \begin{cases} ax + by + cz &= d \\ ex + fy + gz &= h \end{cases}$
	Plano	$\Pi : X = P + \alpha \cdot \vec{v}_1 + \beta \cdot \vec{v}_2$	$\Pi : a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z = d$ $\Pi : \vec{N} \cdot X = \vec{N} \cdot P$ $(\vec{N} = (a, b, c))$

Pasaje de una forma a otra:

F. implícita a F. paramétrica: Resolver el sistema

F. paramétrica a F. implícita: Despejar el/los parámetro/s.

Paralelismo y ortogonalidad:

$$L_1 \text{ vs. } L_2: \begin{cases} L_1 // L_2 \iff v_1 // v_2 \\ L_1 \perp L_2 \iff v_1 \perp v_2 \end{cases} \quad \Pi_1 \text{ vs. } \Pi_2: \begin{cases} \Pi_1 // \Pi_2 \iff N_1 // N_2 \\ \Pi_1 \perp \Pi_2 \iff N_1 \perp N_2 \end{cases}$$

$$\Pi \text{ vs. } L: \begin{cases} \Pi // L \iff N_1 \perp v \\ \Pi \perp L \iff N // v \end{cases}$$